第一部分　选择题　(共 28 分)

一、单项选择题　（本大题共　14 小题，每小题　2 分，共 28 分）在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在题后的括号内。错选或未选均无分。

1.设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=m$，$\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix}=n$，则行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+a_{13} \\ a_{21} & a_{22}+a_{23} \end{vmatrix}$ 等于（　　）

A. m+n

B. - (m+n)

C. n - m

D. m - n

2.设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，则 $\mathbf{A}^{-1}$ 等于（　　）

A. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3.设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$，$\mathbf{A}^*$是 **A** 的伴随矩阵，则　$\mathbf{A}^*$中位于（ 1， 2）的元素是（　　）

A. -6

B. 6

C. 2

D. -2

4.设 **A** 是方阵，如有矩阵关系式　**AB=AC**，则必有（　　）

A. $\mathbf{A}=0$

B. $\mathbf{B}\neq\mathbf{C}$ 时 $\mathbf{A}=0$

C. $\mathbf{A}\neq0$ 时 $\mathbf{B}=\mathbf{C}$

D. $|\mathbf{A}|\neq0$ 时 $\mathbf{B}=\mathbf{C}$

5.已知 3×4 矩阵 **A** 的行向量组线性无关，则秩（　$\mathbf{A}^T$）等于（　　）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

6.设两个向量组　α_1，α_2，…，　α_s和 β_1，β_2，…，　β_s均线性相关，则（　　）

A. 有不全为　0 的数 λ_1，λ_2，…，　λ_s使 $\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_s\alpha_s=0$ 和 $\lambda_1\beta_1+\lambda_2\beta_2+\cdots\lambda_s\beta_s=0$

B. 有不全为　0 的数 λ_1，λ_2，…，　λ_s使 $\lambda_1(\alpha_1+\beta_1)+\lambda_2(\alpha_2+\beta_2)+\cdots+\lambda_s(\alpha_s+\beta_s)=0$

C. 有不全为　0 的数 λ_1，λ_2，…，　λ_s使 $\lambda_1(\alpha_1-\beta_1)+\lambda_2(\alpha_2-\beta_2)+\cdots+\lambda_s(\alpha_s-\beta_s)=0$

D. 有不全为　0 的数 λ_1，λ_2，…，　λ_s和不全为　0 的数 μ_1，μ_2，…，　μ_s使 $\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_s\alpha_s=0$ 和 $\mu_1\beta_1+\mu_2\beta_2+\cdots+\mu_s\beta_s=0$

7.设矩阵　**A** 的秩为　r，则　**A** 中（　　）

A. 所有 r- 1 阶子式都不为 0　　B.所有 r- 1 阶子式全为 0

C. 至少有一个 r 阶子式不等于 0　　D.所有 r 阶子式都不为 0

8.设 **Ax=b** 是一非齐次线性方程组，η_1，η_2 是其任意 2 个解，则下列结论错误的是（　　）

A. $\eta_1+\eta_2$ 是 **Ax=0** 的一个解　　B. $\frac{1}{2}\eta_1+\frac{1}{2}\eta_2$ 是 **Ax=b** 的一个解

C. $\eta_1-\eta_2$ 是 **Ax=0** 的一个解　　D.$2\eta_1-\eta_2$ 是 **Ax=b** 的一个解

9.设 n 阶方阵 **A** 不可逆，则必有（　　）

A. 秩 (**A**)<n　　B. 秩 (**A**)=n - 1

C. **A=0**　　D. 方程组 **Ax=0** 只有零解

10.设 A 是一个 n(≥3)阶方阵，下列陈述中正确的是（　　）

A. 如存在数 λ 和向量 α 使 **A** α = λ α，则 α 是 **A** 的属于特征值 λ 的特征向量

B. 如存在数 λ 和非零向量 α，使 (λ **E**- **A**) α **=0**，则 λ 是 **A** 的特征值

C. **A** 的 2 个不同的特征值可以有同一个特征向量

D. 如 λ_1，λ_2，λ_3 是 **A** 的 3 个互不相同的特征值，α_1，α_2，α_3 依次是 **A** 的属于 λ_1，λ_2，λ_3 的特征向量，则 α_1，α_2，α_3 有可能线性相关

11.设 λ_0 是矩阵 **A** 的特征方程的 3 重根，**A** 的属于 λ_0 的线性无关的特征向量的个数为 k，则必有（　　）

A. $k \leq 3$　　B. k<3

C. k=3　　D. k>3

12.设 **A** 是正交矩阵，则下列结论错误的是（　　）

A.$|\mathbf{A}|^2$ 必为 1　　B.|**A**|必为 1

C. $\mathbf{A}^{-1}=\mathbf{A}^{T}$　　D.**A** 的行（列）向量组是正交单位向量组

13.设 **A** 是实对称矩阵，**C** 是实可逆矩阵，$\mathbf{B}=\mathbf{C}^{T}\mathbf{A}\mathbf{C}$.则（　　）

A. **A** 与 **B** 相似

B. **A** 与 **B** 不等价

C. **A** 与 **B** 有相同的特征值

D. **A** 与 **B** 合同

14.下列矩阵中是正定矩阵的为（　　）

A. $\begin{pmatrix}2 & 3\\ 3 & 4\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}3 & 4\\ 2 & 6\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & -3\\ 0 & -3 & 5\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$

第二部分　非选择题（共 72 分）

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）不写解答过程，将正确的答案写在每小题的空格内。错填或不填均无分。

15. $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 3 & 5 & 6\\ 9 & 25 & 36\end{vmatrix}=$_____.

16.设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ -1 & -2 & 4\end{pmatrix}$.则 $\mathbf{A}+2\mathbf{B}=$_____.

17. 设 $\mathbf{A}=(a_{ij})_{3\times 3}$，$|\mathbf{A}|=2$，$\mathbf{A}_{ij}$ 表示 $|\mathbf{A}|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式（i,j=1,2,3），则 $(a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23})^2+(a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23})^2+(a_{31}A_{21}+a_{32}A_{22}+a_{33}A_{23})^2=$_____.

18. 设向量（2，-3，5）与向量（-4，6，a）线性相关，则 a=_____.

19. 设 **A** 是 3×4 矩阵，其秩为 3，若 η_1，η_2 为非齐次线性方程组 **Ax=b** 的 2 个不同的解，则它的通解为 _____.

20. 设 **A** 是 m×n 矩阵，**A** 的秩为 r(<n)，则齐次线性方程组 **Ax=0** 的一个基础解系中含有解的个数为 _____.

21. 设向量 α、β 的长度依次为 2 和 3，则向量 α+β 与 α-β 的内积（α+β，α-β）=_____.

22. 设 3 阶矩阵 A 的行列式 $|\mathbf{A}|=8$，已知 **A** 有 2 个特征值 -1 和 4，则另一特征值为 _____.

23. 设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}0 & 10 & 6\\ 1 & -3 & -3\\ -2 & 10 & 8\end{pmatrix}$，已知 $\alpha=\begin{pmatrix}2\\ -1\\ 2\end{pmatrix}$ 是它的一个特征向量，则 α 所对应的特征值为 _____.

24. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)$ 的秩为 4，正惯性指数为 3，则其规范形为 _____.

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

25. 设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & 4 & 0\\ -1 & 2 & 1\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2 & 3 & -1\\ -2 & 4 & 0\end{pmatrix}$. 求（1）$\mathbf{AB}^T$；（2）$|4\mathbf{A}|$.

26. 试计算行列式 $\begin{vmatrix}3 & 1 & -1 & 2\\ -5 & 1 & 3 & -4\\ 2 & 0 & 1 & -1\\ 1 & -5 & 3 & -3\end{vmatrix}$.

27. 设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}4 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 0\\ -1 & 2 & 3\end{pmatrix}$，求矩阵 **B** 使其满足矩阵方程 $\mathbf{AB}=\mathbf{A}+2\mathbf{B}$.

28. 给定向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 0\\ 3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ -3\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\ 0\\ 2\\ -1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\ -1\\ 4\\ 9\end{pmatrix}$.

试判断 α_4 是否为 α_1，α_2，α_3 的线性组合；若是，则求出组合系数。

29. 设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & -2 & -1 & 0 & 2\\ -2 & 4 & 2 & 6 & -6\\ 2 & -1 & 0 & 2 & 3\\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4\end{pmatrix}$.

求：（1）秩（**A**）；

（2）**A** 的列向量组的一个最大线性无关组。

30. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & -2 & 2\\ -2 & -3 & 4\\ 2 & 4 & -3\end{pmatrix}$ 的全部特征值为 1，1 和 -8. 求正交矩阵 T 和对角矩阵 **D**，使 $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{AT}=\mathbf{D}$.

31.试用配方法化下列二次型为标准形

$$f(x_1,x_2,x_3)= x_1^2 +2x_2^2 -3x_3^2 +4x_1x_2 -4x_1x_3 -4x_2x_3 ,$$

并写出所用的满秩线性变换。

四、证明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

32.设方阵 **A** 满足 $\mathbf{A}^3=\mathbf{0}$，试证明 $\mathbf{E}-\mathbf{A}$ 可逆，且 $(\mathbf{E}-\mathbf{A})^{-1}=\mathbf{E}+\mathbf{A}+\mathbf{A}^2$.

33.设 η_0 是非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax=b}$ 的一个特解，ξ_1，ξ_2 是其导出组 $\mathbf{Ax=0}$ 的一个基础解系.试证明

（1） $\eta_1=\eta_0+\xi_1$，$\eta_2=\eta_0+\xi_2$ 均是 $\mathbf{Ax=b}$ 的解；

（2） η_0，η_1，η_2 线性无关。

答案：

一、单项选择题（本大题共 14 小题，每小题 2 分，共 28 分）

1.D	2.B	3.B	4.D	5.C
6.D	7.C	8.A	9.A	10.B
11.A	12.B	13.D	14.C	

二、填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

15. 6

16. $\begin{pmatrix} 3 & 3 & 7 \\ -1 & -3 & 7 \end{pmatrix}$

17. 4

18. -10

19. $\eta_1+c(\eta_2-\eta_1)$（或 $\eta_2+c(\eta_2-\eta_1)$），c 为任意常数

20. n- r

21. -5

22. -2

23. 1

24. $z_1^2 +z_2^2 +z_3^2 -z_4^2$

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

25.解（1）$\mathbf{AB}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 18 & 10 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

（2） $|4\mathbf{A}|=4^3|\mathbf{A}|=64|\mathbf{A}|$，而

$$|\mathbf{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}=-2 .$$

所以 $|4\mathbf{A}|=64\cdot(-2)=-128$

26.解 $$\begin{vmatrix}3&1&-1&2\\-5&1&3&-4\\2&0&1&-1\\1&-5&3&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}5&1&-1&1\\-11&1&3&-1\\0&0&1&0\\-5&-5&3&0\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}5&1&1\\-11&1&-1\\-5&-5&0\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}5&1&1\\-6&2&0\\-5&-5&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-6&2\\-5&-5\end{vmatrix}=30+10=40.$$

27.解 $\mathbf{AB}=\mathbf{A}+2\mathbf{B}$ 即（$\mathbf{A}-2\mathbf{E}$）$\mathbf{B}=\mathbf{A}$，而

$$(\mathbf{A}-2\mathbf{E})^{-1}=\begin{pmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{pmatrix}.$$

所以 $$\mathbf{B}=(\mathbf{A}-2\mathbf{E})^{-1}\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{pmatrix}.$$

28.解一 $$\begin{pmatrix}-2&1&3&0\\1&-3&0&-1\\0&2&2&4\\3&4&-1&9\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}0&-5&3&-2\\1&-3&0&-1\\0&1&1&2\\0&13&-1&12\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&3&5\\0&1&1&2\\0&0&8&8\\0&0&-14&-14\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&3&5\\0&1&1&2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以 $\alpha_4=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，组合系数为（ 2， 1， 1）.

解二 考虑 $\alpha_4=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，

即 $$\begin{cases}-2x_1+x_2+3x_3=0\\x_1-3x_2=-1\\2x_2+2x_3=4\\3x_1+4x_2-x_3=9.\end{cases}$$

方程组有唯一解（ 2, 1, 1）^{T}，组合系数为（ 2, 1, 1）.

29.解 对矩阵 **A** 施行初等行变换

$$\mathbf{A}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&0&0&6&-2\\0&3&2&8&-2\\0&9&6&3&-2\end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&3&2&8&-3\\0&0&0&6&-2\\0&0&0&-21&7\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&3&2&8&-3\\0&0&0&3&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=\mathbf{B}.$$

（1）秩（ **B**）=3，所以秩（ **A**）=秩（ **B**）=3.

（2）由于 **A** 与 B 的列向量组有相同的线性关系，而 **B** 是阶梯形， **B** 的第 1、2、4 列是 **B** 的列向量组的一个最大线性无关组， 故 **A** 的第 1、2、4 列是 **A** 的列向量组的一个最大线性无关组。

（**A** 的第 1、2、5 列或 1、3、4 列，或 1、3、5 列也是）

30.解 **A** 的属于特征值 $\lambda=1$ 的 2 个线性无关的特征向量为

$\xi_1=(2,-1,0)^{T}$， $\xi_2=(2,0,1)^{T}$.

经正交标准化，得 $\eta_1=\begin{pmatrix}2\sqrt{5}/5\\-\sqrt{5}/5\\0\end{pmatrix}$， $\eta_2=\begin{pmatrix}2\sqrt{5}/15\\4\sqrt{5}/15\\\sqrt{5}/3\end{pmatrix}$.

$\lambda=-8$ 的一个特征向量为

$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$，经单位化得 $\eta_3=\begin{pmatrix}1/3\\2/3\\-2/3\end{pmatrix}$.

所求正交矩阵为 $\mathbf{T}=\begin{pmatrix}2\sqrt{5}/5&2\sqrt{15}/15&1/3\\-\sqrt{5}/5&4\sqrt{5}/15&2/3\\0&\sqrt{5}/3&-2/3\end{pmatrix}$.

对角矩阵 $\mathbf{D}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-8\end{pmatrix}$.

（也可取 $\mathbf{T}=\begin{pmatrix}2\sqrt{5}/5&2\sqrt{15}/15&1/3\\0&-\sqrt{5}/3&2/3\\\sqrt{5}/5&-4\sqrt{5}/15&-2/3\end{pmatrix}$.）

31.解 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2-2x_3)^{2}-2x_2^{2}+4x_2x_3-7x_3^{2}$

$=(x_1+2x_2-2x_3)^{2}-2(x_2-x_3)^{2}-5x_3^{2}$.

设 $\begin{cases}y_1=x_1+2x_2-2x_3\\y_2=x_2-x_3\\y_3=x_3\end{cases}$， 即 $\begin{cases}x_1=y_1-2y_2\\x_2=y_2+y_3\\x_3=y_3\end{cases}$，

因其系数矩阵 $\mathbf{C}=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 可逆，故此线性变换满秩。

经此变换即得 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形

$$y_1^2 - 2y_2^2 - 5y_3^2 .$$

四、证明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

32.证 由于 $(\mathbf{E}-\mathbf{A})(\mathbf{E}+\mathbf{A}+\mathbf{A}^2)=\mathbf{E}-\mathbf{A}^3=\mathbf{E}$,

所以 $\mathbf{E}-\mathbf{A}$ 可逆，且

$$(\mathbf{E}-\mathbf{A})^{-1}=\mathbf{E}+\mathbf{A}+\mathbf{A}^2 .$$

33.证 由假设 $\mathbf{A}\eta_0=\mathbf{b}$, $\mathbf{A}\xi_1=\mathbf{0}$, $\mathbf{A}\xi_2=\mathbf{0}$.

（1）$\mathbf{A}\eta_1=\mathbf{A}(\eta_0+\xi_1)=\mathbf{A}\eta_0+\mathbf{A}\xi_1=\mathbf{b}$, 同理 $\mathbf{A}\eta_2=\mathbf{b}$,

所以 η_1, η_2 是 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的 2 个解。

（2）考虑 $l_0\eta_0+l_1\eta_1+l_2\eta_2=\mathbf{0}$,

即 $(l_0+l_1+l_2)\eta_0+l_1\xi_1+l_2\xi_2=\mathbf{0}$.

则 $l_0+l_1+l_2=0$, 否则 η_0 将是 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的解，矛盾。所以

$l_1\xi_1+l_2\xi_2=\mathbf{0}$.

又由假设, ξ_1, ξ_2 线性无关，所以 $l_1=0$, $l_2=0$，从而 $l_0=0$.

所以 η_0, η_1, η_2 线性无关。